TALLER DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Wearable Háptico de Navegación Asistida

Presentado por:
Martin Alejandro Ospina Teatino
Cristian Leonardo Caceres
Tomas Felipe Chacon Diaz

Universidad Nacional de Colombia



Facultad ingeniería
2026

1. PROBLEMÁTICA LOCAL Y MARCO DE REFERENCIA GLOBAL (ODS)

Problemática Local: Las personas con discapacidad visual en entornos urbanos enfrentan barreras constantes para la movilidad autónoma. Aunque el bastón blanco tradicional es efectivo para detectar obstáculos a nivel del suelo, no logra advertir obstáculos aéreos o a media altura (como ramas de árboles, letreros sobresalientes, espejos de vehículos o marcos de puertas). Esto genera accidentes frecuentes, desorientación y dependencia.

Marco de Referencia Global (ODS):

ODS 10 - Reducción de las desigualdades: Favorece la inclusión social y la autonomía de personas con discapacidad mediante soluciones tecnológicas asistivas accesibles de bajo costo.
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles: Contribuye a crear entornos urbanos más inclusivos y seguros, mejorando la usabilidad del espacio público para personas con movilidad o percepción reducida.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO Y ARQUITECTURA HARDWARE

Concepto General: Dispositivo asistivo tipo wearable inalámbrico (no guiado) que detecta la cercanía de obstáculos mediante ondas ultrasónicas y proporciona retroalimentación táctil en tiempo real. A menor distancia del objeto, mayor es la intensidad y frecuencia de la vibración emitida.

ETAPA / BLOQUE	COMPONENTE ELECTRÓNICO	FUNCIÓN EN EL SISTEMA
Cerebro (Controlador)	ESP32 (NodeMCU / WROOM)	Procesa señales de tiempo del sensor, calcula distancia y genera modulación PWM proporcional para el actuador. Integrado con BLE.
Sensor (Entrada)	Sensor Ultrasónico HC-SR04	Emite y recibe ráfagas ultrasónicas (40 kHz) para determinar la distancia a obstáculos frontales.
Actuador (Salida)	Motor de Vibración Háptico tipo Disco (3V)	Convierte la señal de control en pulsos táctiles variables según la proximidad del peligro.
Etapa de Potencia	Transistor NPN (2N2222) + Diodo 1N4148	El transistor amplifica la corriente del GPIO del ESP32. El diodo flyback absorbe picos inductivos del motor.
Acople de Voltaje	Divisor Resistivo (1 kΩ y 2 kΩ)	Acondiciona la señal de respuesta (Echo) de 5V del sensor a los 3.3V seguros para el pin del ESP32.

Alimentación	Batería LiPo 3.7V + TP4056 + MT3608	Proporciona energía portátil recargable. El TP4056 gestiona la carga USB y el MT3608 eleva el voltaje a 5V sostenidos.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF) Y NO FUNCIONALES.

CÓDIGO	VERBO / ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	CRITERIO DE VERIFICACIÓN
RF1	Medir / Detección	El sistema debe medir continuamente la distancia a obstáculos frontales en un rango operativo de 2 cm a 400 cm.	Verificación con huincha métrica en intervalos de 10 cm con error < 5%.
RF2	Modular / Control	El sistema debe ajustar la señal PWM hacia el motor de forma inversamente proporcional a la distancia medida.	Medición con osciloscopio del Duty Cycle PWM (10% a 2 cm, 100% a <30 cm).
RF3	Transmitir / BLE	El sistema debe transmitir inalámbricamente el estado de batería y distancia vía Bluetooth BLE hacia un dispositivo móvil.	Conexión exitosa y lectura de datos en App móvil (nRF Connect/Custom).

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF):

CÓDIGO	ATRIBUTO / ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	MÉTRICA / RESTRICCIÓN
RNF1	Tiempo de Respuesta	El sistema debe responder en tiempo real para evitar colisiones durante la caminata activa del usuario.	Latencia total desde eco ultrasónico hasta vibración menor a 100 ms.
RNF2	Ergonomía / Peso	El módulo wearable debe ser liviano e intrínsecamente seguro para el cuerpo o el bastón.	Peso total < 150 gramos. Grado de protección básico contra sudor/salpicaduras.
RNF3	Autonomía Energética	El circuito debe operar continuamente durante jornadas de desplazamiento urbano estándar.	Autonomía mínima de 4 horas continuas con una carga de batería LiPo de 800 mAh.

4. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD: PROTOTIPO VS. PRODUCTO FINAL

CRITERIO / DIMENSIÓN	PROTOTIPO MVP (LABORATORIO / TALLER)	PRODUCTO FINAL COMERCIAL / CLÍNICO
Electrónica y Montaje	Módulos COTS en tarjeta perforada (Perfboard) o protoboard con cableado jumper de silicona.	PCB multicapa personalizada con componentes SMD y microcontrolador embebido en encapsulado compacto.
Carcasa y Envolvente	Caja impresa en 3D (PLA / TPU flexible) con sujetadores elásticos tipo pulsera/pechera.	Carcasa de inyección plástica de grado médico con sellado IP67 (resistente a agua, polvo e impactos).
Sensado y Precisión	Sensor HC-SR04 de haz cónico único (sensible a texturas blandas o ángulos inclinados).	Matriz multisensorial (LiDAR de bajo costo + Ultrasónico ToF) para mapeo tridimensional del entorno.
Normativa y Certificación	Válido como demostrador conceptual de viabilidad técnica en entorno controlado.	Requiere certificación de compatibilidad electromagnética (CE/FCC) y cumplimiento de normas ISO 13485.

Modelo:

Socios clave	Recursos clave/Actividades clave	Propuesta de valor	Relaciones clave	Clientes
Fundaciones de apoyo a personas con discapacidad visual. Proveedores de componentes d.electronicos locales. Lugares de impresiones 3	Programacion de algoritmos PWM en ESP322 Diseño ergonomico 3d de carcasas. Pruebas de campo con usuarios reales.	Wearable de asistencia no guiado y de bajo costo que proporciona retroalimentación táctil intuitiva en tiempo real proporcional a la cercanía de obstáculos, protegiendo la zona media y alta del cuerpo sin bloquear el sentido auditivo.	Acompañamiento en calibración. Capacitación de uso. Soporte técnico y mantenimiento.	Usuario: Personas con discapacidad visual parcial o total. Comprador: Fundaciones, centros de rehabilitación, entidades públicas de salud y familias.

Recursos Clave	Canales		fuentes de ingreso
ESP32, HC-SR04, Motor vibrador, Batería LiPo. Impresoras 3D y filamento. Conocimiento en electrónica y firmware.	Convenios con fundaciones e instituciones de inclusión. Demostraciones en ferias tecnológicas e innovación social.		Venta directa de unidades kit/wearable. Contratos de suministro con entidades gubernamentales o ONG. Servicios de repuesto y personalización de módulos.